

Ricardo Manuel da Encarnação dos Santos

Localização: Área Metropolitana de Lisboa, Portugal

Email: ricardo.encarnacao.santos@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/ricardoencarnacaosantos/](https://www.linkedin.com/in/ricardoencarnacaosantos/)

Telemóvel: Disponível mediante solicitação



Resumo Profissional

Engenheiro de Software Sênior com forte especialização em C#, ASP.NET Core e Python, focado no desenvolvimento de serviços backend multiplataforma, sistemas distribuídos e APIs de telefonia em tempo real.

Experiência em IA/ML em Produção: Histórico na arquitetura de microserviços escaláveis e multi-tenant em Kubernetes para treino, *deployment* e integração de modelos de *NLP* e *deep learning* em sistemas empresariais.

Propriedade e Operações Cloud-Native: Experiência *end-to-end* na construção de ecossistemas *cloud-native* resilientes em Kubernetes, com forte componente de observabilidade (OpenTelemetry, Prometheus, Grafana Tempo, Grafana), pipelines automatizados de *CI/CD* e implementações *multi-cloud/on-premise*.

Experiência Profissional

Engenheiro de Software Sênior

Enghouse Interactive



Feb 2022 - Presente | Lisboa, Portugal (Remoto, Full-time)

- **Desempenhou o papel de Lead Developer** de um serviço *backend* multiplataforma de comunicações (*UCaaS - Unified Communications as a Service*), orientando a implementação técnica de uma API unificada que conecta múltiplas plataformas de telefonia em ambientes Linux e Windows, Kubernetes e *on-premises*.
- **Desenvolveu aplicações robustas no lado do servidor** utilizando C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL e Python no âmbito de uma equipa de engenharia geograficamente distribuída.
- **Extensão de API de telefonia com capacidades de IA generativa** (Gemini), permitindo a criação e gestão de agentes autónomos para atendimento em *call centers* com suporte a *function calling* para fluxos *agentic*.
- **Integrou observabilidade empresarial** através da incorporação de coletores OpenTelemetry para exportação de *traces*, *logs* e métricas para uma *stack* Prometheus + Grafana, reduzindo o tempo de resolução de problemas do sistema.
- **Implementou pipelines de integração contínua (CI)** utilizando Jenkins e Bitbucket para automatizar a compilação (*build*), testes e exportação de novas versões. Implementou testes automáticos, including testes unitários e testes de funcionalidade, usando xUnit e Microsoft Test Framework.
- **Experiência em código assistido por IA** usando diariamente o GitHub Copilot integrado no Visual Studio e Visual Studio Code.

Engenheiro de Software

Enghouse Interactive



Jan 2021 - Jan 2022 | Lisboa, Portugal (Remoto, Full-time)

Competências Técnicas e Tecnologias

Linguagens

- C#
- Python
- SQL
- Java
- TypeScript

Frameworks

- .NET / ASP.NET Core
- Entity Framework Core
- Windows Forms

Cloud & DevOps

- Docker
- Kubernetes
- Git / GitLab / Bitbucket
- Jenkins
- Azure ML
- Google Cloud
- Apache Kafka

Bases de Dados

- PostgreSQL
- MongoDB
- SQL Server

Observabilidade

- OpenTelemetry
- Prometheus
- Grafana

Arquitetura

- REST APIs
- Microserviços
- Arquitetura orientada a eventos (*Event-driven*)

Práticas de Engenharia

- Agile / Scrum
- Desenvolvimento assistido por IA (*GitHub Copilot*)

Línguas

- **Desenvolveu uma ferramenta visual (low-code, web) para criar fluxos de IVR** recorrendo a ASP.NET/C# e React/Redux/Typescript, permitindo a utilizadores não técnicos criar lógicas complexas de tratamento automático de chamadas.
- **Integrou com um motor de Processamento de Linguagem Natural (NLP)**, incorporando serviços de terceiros (*Microsoft LUIS*) para detetar automaticamente a intenção dos clientes e direccionar a chamada para o fluxo apropriado.

- **Portuguese:** Língua Materna
- **English:** Proficiência Profissional (B2)

Engenheiro de Software — IA e *Backend*

Altitude Software

May 2015 - Jan 2021 | Lisboa, Portugal (Híbrido, Full-time)



- **Conceção e implementação de microserviços escaláveis e *multi-tenant* em Kubernetes**, utilizando Python e Azure Machine Learning HyperDrive para automatizar todo o processo de treino e deployment de modelos de redes neuronais.
- **Desenvolvimento de um sistema autónomo de recomendação para *live chat*** utilizando modelos de *machine learning* treinados com base em transcrições de conversas para fornecer recomendações preditivas e contextuais aos agentes em tempo real. Automatização da pesquisa de conhecimento para os agentes de *live chat*, acelerando os tempos de resposta e promovendo respostas consistentes em todo o *contact center*.
- **Investigação de *predictive dialing* utilizando *deep reinforcement learning***, desenvolvendo e avaliando protótipos baseados em DDPG, RDPG e Recurrent Q-Learning em Python, e estendendo a plataforma de simulação Java JaamSim para validar o seu desempenho.
- **Responsabilidade end-to-end por microserviços de produção** integrados num sistema distribuído, com experiência prática no ecossistema Azure, MongoDB Atlas, Apache Kafka e ferramentas de observabilidade, incluindo Graylog, Prometheus, Jaeger e Grafana.

Programador

Altitude Software

Jun 1997 - Apr 2015 | Lisboa, Portugal (Presencial, full-time)



- **Desenhou e desenvolveu o *uAgent Windows***, a aplicação desktop principal da Altitude para agentes de *contact center*, suportando interações concorrentes de voz, *email* e *chat*.
- **Arquitetou APIs .NET e um editor de *layout***, permitindo à equipa de *Professional Services* criar integrações com sistemas terceiros, controlos embebidos e automações de trabalho à medida.
- **Implementou um sistema de encaminhamento de chamadas de elevado desempenho** no âmbito de uma parceria estratégica com a Alcatel-Lucent, permitindo lógicas complexas de distribuição de chamadas em tempo real.

Programador Web Junior

Megamedia

Oct 1996 - May 1997 | Lisboa, Portugal (Presencial, Full-time)



- Desenvolveu páginas web e interfaces para utilizadores finais de uma das primeiras plataformas de *home banking* empresarial (Banco Santander-Totta).

Educação

Pós-Graduação, Programa Avançado de Gestão para Executivos
Universidade Católica de Lisboa | 2001 - 2002





- **Especialização:** Sistemas de Informação e Bases de Dados | **Média Final: 15.3**
- **Projeto Final:** Desenvolvimento e conceção de uma aplicação interativa de Ambiente de Trabalho Virtual em 3D para gerir ficheiros do Windows num ambiente 3D personalizado. Combinação de programação gráfica com APIs do sistema de ficheiros para efetuar operações de disco em tempo real através de mecânicas espaciais, incluindo reciclagem com eliminação temporária, trituração de ficheiros e ferramentas interativas de remoção.
- **Liderança:** Membro da Direção da Associação de Estudantes do IST (1995 - 1996)

Palestras e Atividades Académicas

Orador Convidado — Reinforcement Learning: Deep Reinforcement Learning para um Dialer Preditivo
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria | 2018



- Preparação e apresentação de uma [palestra técnica sobre a aplicação de Deep Reinforcement Learning a sistemas de chamada preditiva](#), no âmbito do trabalho de investigação desenvolvido em Reinforcement Learning.

Formação Complementar

Machine Learning Coursera / Stanford Online (Andrew Ng) | 2018

Stanford | ONLINE

Keras: Deep Learning in Python Udemy | 2017

Machine Learning A-Z: Hands-On Python & R In Data Science Udemy | 2017

Complete Python Bootcamp Udemy | 2017

Usability in Practice (Methodologies) Nielsen Norman Group | 2007